1. Daca `MyIterator` implementeaza interfata `Iterator`, se poate adauga orice obiect de tip `Iterator` la `ArrayList<MyIterator>`? De ce?

2. Fie urmatoarele definitii de clase si interfete:

```
interface I1 {}
interface I2 {}
interface I3 extends I1 {}
class C1 implements I1 {}
class C2 implements I2 {}
class C3 implements I3 {}
class C4 extends C3 implements I2 {}
```

In fiecare caz specificati daca este corect sau daca apar erori (specificati daca sunt de compilare sau rulare) si de ce.

a) `I2 b = new C2();`
b) `C2 d = new C4();`
c) `C4 e = new C3();`
d) `C4 f = (C4)(new C3());`
e) `I1 g1 = new C1(); C4 g2 = new C4(); g1 = g2;`

3. Fie urmatoarele definitii de clase:

```
abstract class A {
   int met(A a) { return 0; }
   int met(B b) { return 1; }
   int met(C c) { return 2; }
}
class B extends A {
   int met(A a) { return 3; }
   int met(B b) { return 4; }
   int met(C c) { return 5; }
}
class C extends B {
     int fun() { return ((A)this).met((A)this); }
}
```

Care este rezultatul urmatoarei secvente de cod? De ce?

```
C x = new C(); System.out.println(x.fun());
```

4. Explicati diferenta dintre tipurile statice si dinamice in Java.

5. Exemplificati patternul factory.